2. Систем за Анализа на Крипто Берза: Обработка на 10-годишни историски податоци

Технологијата денес претставува неизбежен дел од нашето секојдневие, постојано се развива и нуди нови можности за поефикасно живеење и работа. Финансискиот сектор, особено криптовалутите, доживува огромен напредок, па затоа се јавува потреба од полесен пристап и анализа на податоците поврзани со нив. Затоа нашиот проект има за цел да имплементира функционална веб апликација за анализа, собирање и обработка на податоци за 1000 активни криптовалути, со што ќе се овозможи подобро следење на трендовите, промените на крипто пазарот и олеснување на начинот за пристап на корисниците во оваа област.

За преземање на податоците, ние ќе користиме јавно достапно и бесплатно API од платформи за крипто податоци како CoinGecko, CoinMarketCap и CryptoCompare, бидејќи тие нудат унифициран пристап до податоци за голем број криптовалути. Податоците што ќе ги преземаме ќе вклучуваат дневна анализа на пазарните движења, креирање графици и моделирање на статистички анализи, при што ќе се обидиме да ги опфатиме најмалку последните 10 години на дневно ниво за 1000 валути.

Обработката на податоците е клучна и ќе ја спроведеме користејќи го методот Pipe and Filter, имплементиран во Python. Оваа архитектура ќе го автоматизира процесот на филтрирање на невалидни симболи, проверка на интегритетот на податоците и нивно форматирање за складирање.

Технологии и Складирање:

- Data Pipeline/ETL: Python (за Pipe and Filter логика),
- Backend Web Service: Node.js (за рутирање и опслужување на frontend), и
- Frontend: React (за креирање на интерактивниот кориснички интерфејс и визуализација).

За складирање на податоците во оваа фаза, ќе користиме структурирана датотека (CSV/JSON), која е директен излез од Pipe and Filter системот.

Очекуваниот резултат е создавање на корисничка платформа која ќе им овозможи на корисниците брз пристап до квалитетни крипто податоци со можност за споредба и анализа преку React интерфејсот. Придобивките вклучуваат поддршка за донесување инвестициони одлуки и овозможување на длабински истражувања во областа на финансиската анализа.